

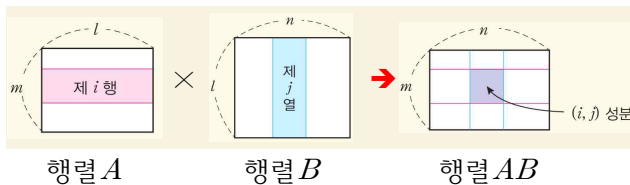
단원명	이미지 자료의 표현	학년	3	이름	
학습주제	행렬의 곱셈과 이미지 평행이동				
학습목표	행렬의 곱셈에서 행과 열의 대응 관계를 이해하고, 변환행렬을 이용하여 이미지의 행 또는 열 배열이 변화하는 과정을 설명할 수 있다.				

준비사항

<https://tjdgs1121.github.io>에 접속
(네이버나 구글에 “인공지능수학 웹앱” 검색)

[행렬의 곱셈]

두 행렬 A, B 에 대하여 행렬 A 의 열의 개수와 행렬 B 의 행의 개수가 같을 때, 행렬 A 의 제 i 행의 성분과 행렬 B 의 제 j 열의 성분을 각각 차례로 곱하여 더한 값을 (i, j) 성분으로 하는 행렬을 두 행렬 A, B 의 곱이라 하고 기호로 AB 와 같이 나타낸다.



*행렬의 곱셈

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{pmatrix} \text{일 때, } AB = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \end{pmatrix}$$

[보기]

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \text{일 때}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \times 0 + 0 \times 1 & 1 \times 1 + 0 \times 0 \\ 1 \times 0 + 2 \times 1 & 1 \times 1 + 2 \times 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

[1~2] 다음 행렬의 곱셈을 계산하시오.

$$1. \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2. \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

[이미지 평행이동]

행렬의 곱셈에서 행렬 A 와 변환행렬 T 에 대해 살펴보고 규칙을 찾아봅시다. [역할 뒤집기 활용]



1. $A \times T$ 인 경우
2. $T \times A$ 인 경우

다음 빈칸을 옳게 채우거나, 또는 옳은 것에 ○ 표시하시오.

- (1) $A \times T$ 인 경우 (행, 열)의 위치가 바뀐다.
- (2) $T \times A$ 인 경우 (행, 열)의 위치가 바뀐다.

$$(3) A \times T \text{ 에서 } T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{인 경우}$$

A 의 의 (행, 열)을 의 (행, 열)로,
 A 의 의 (행, 열)을 의 (행, 열)로,
 A 의 의 (행, 열)을 의 (행, 열)로 옮긴다.

[생각해보기]

$A \times T$ 에서 $T \times A$ 가 된 경우

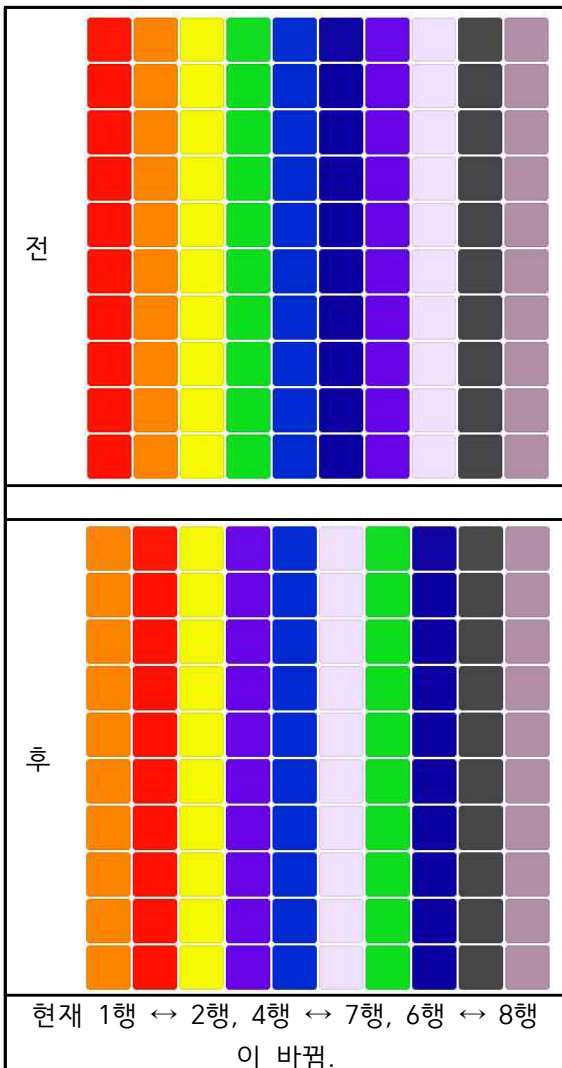
$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{에 대해 어떻게 } A \text{의 값이 바뀌는지}$$

생각해봅시다.

그림 변환 이동

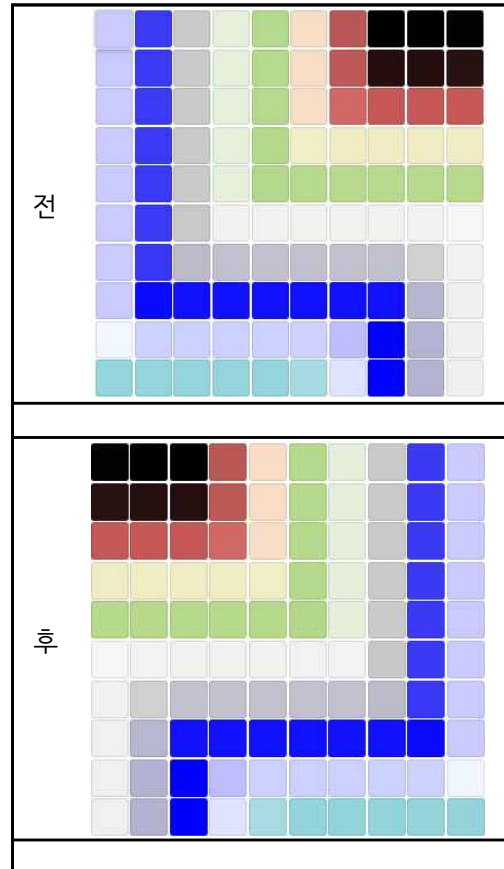
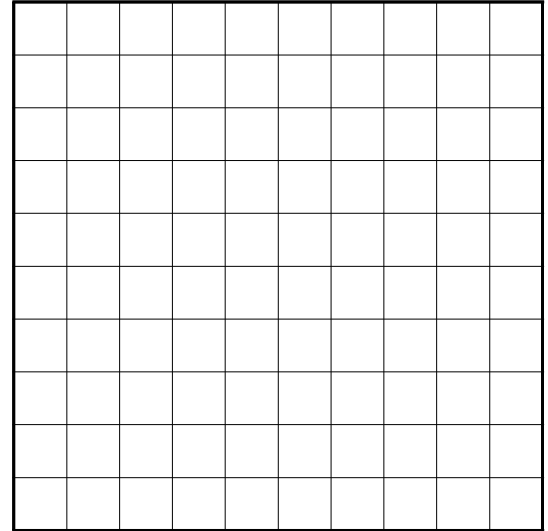
화면 상단의 [그림 변환이동]을 눌러, 변환행렬 T 에 대한 이미지 평행이동을 관찰해 봅시다.

순서	탐구 방법
1	샘플 사진, 또는 이미지를 업로드한다.
2	$A \times T$, $T \times A$ 에 따라 행, 열 섞기 버튼을 클릭한다.
3	변환 행렬 T 를 조절하여 [연산실행] 버튼을 눌러, 섞인 그림을 원래 상태로 돌려본다.



순서가 뒤바뀐, 이미지를 원래상태로 돌리기 위한 변환행렬 T 를 작성해봅시다.

$T =$



심화1. 전 ↔ 후를 살펴보면, 이미지가 좌우반전이 되어있다. 그럼 어떤 변환행렬 T 가 이루어져야하는지 살펴봅시다.

심화2. 상하반전이 되려면 어떤 연산이 이루어져야 하는지 살펴봅시다.